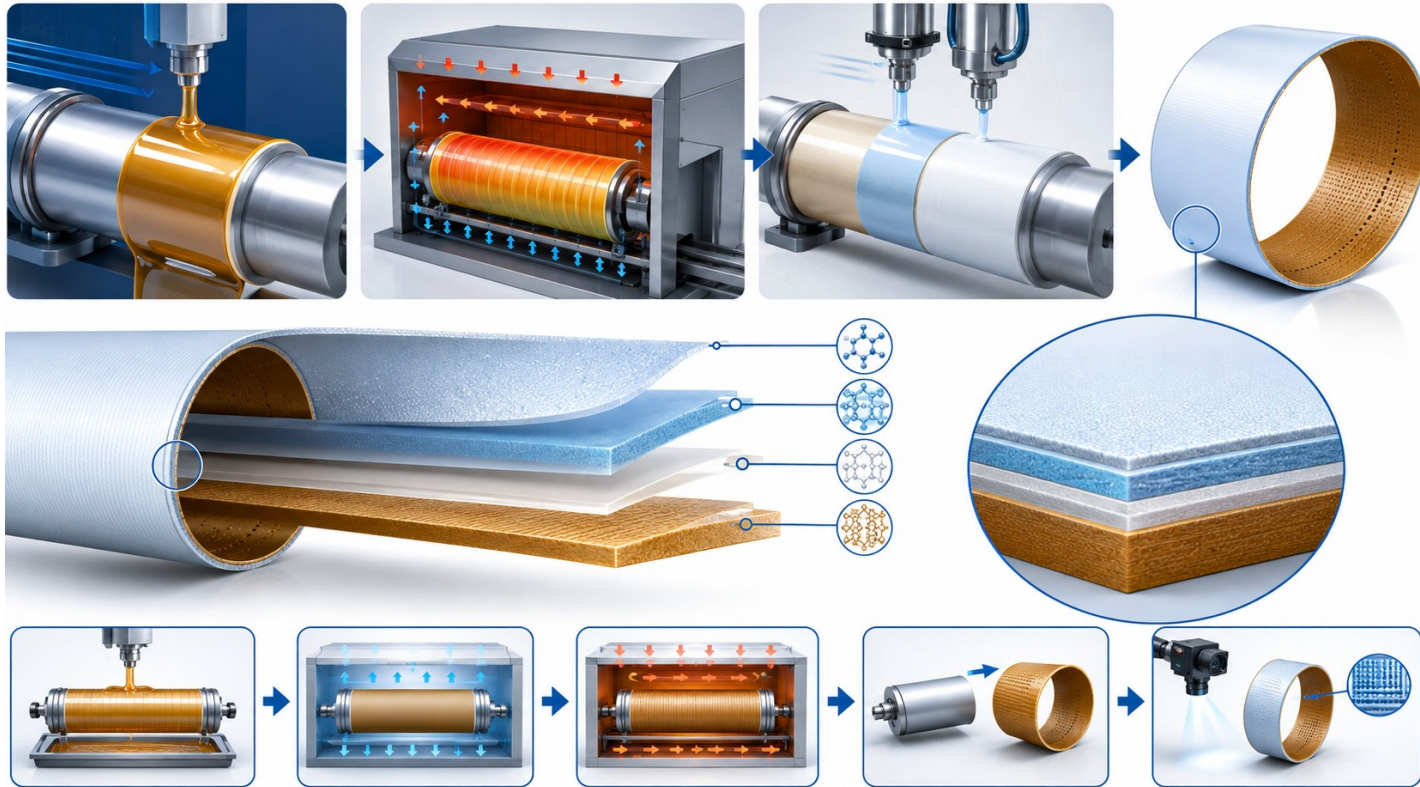




이 Preview 가 해결하는 문제

Mandrel 위 PAA/PI 코팅 형성
Imidization 열처리와 치수 안정
Silicone/PFA 층 접착과 두께 관리

설계 가치

구조 · 공정 · 특성 · 불량 메커니즘을 검증 가능한 설계 논리로 연결합니다 .

- 탈형 · 원통도 · 내열성 검증
- 정착 Belt 의 열응답과 내구성 확보

현장 문제

Mandrel 위 PAA/PI 코팅 형성
Imidization 열처리와 치수 안정

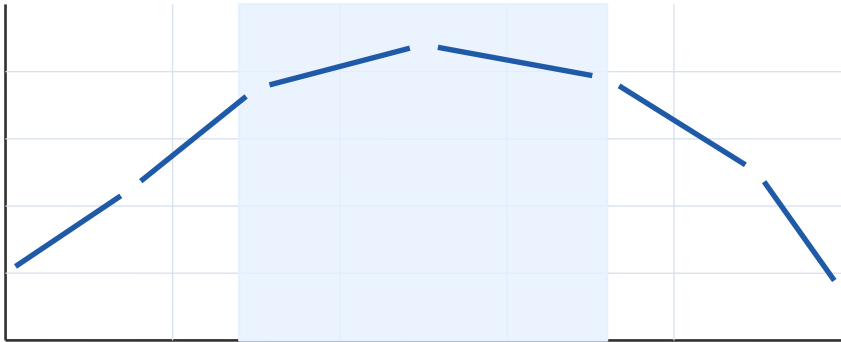
기술 목표

Silicone/PFA 층 접착과 두께 관리
탈형 · 원통도 · 내열성 검증

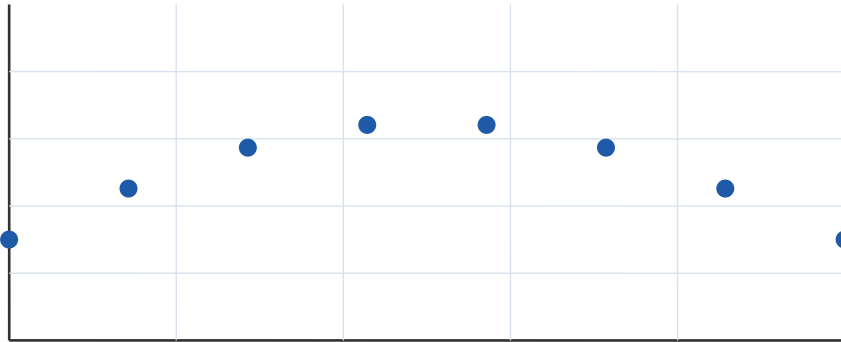
설계 출력

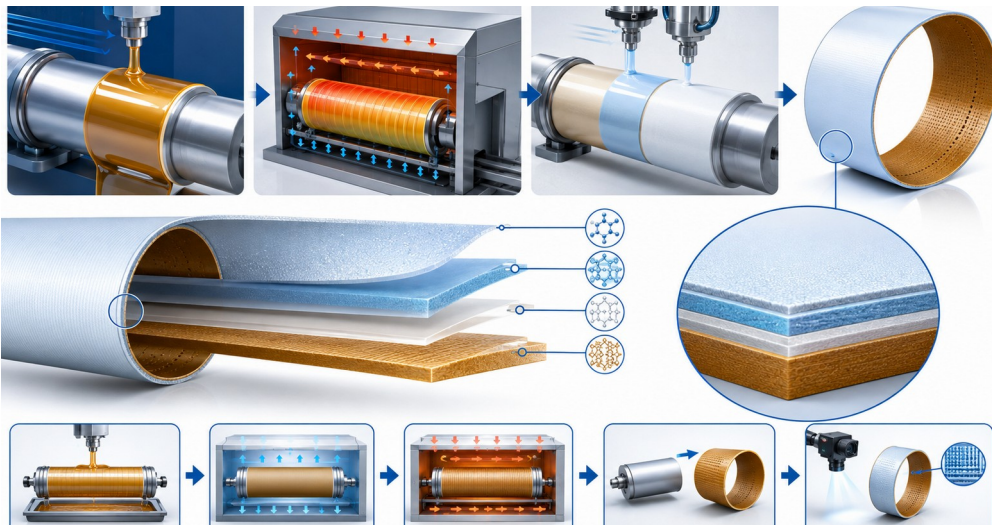
정착 Belt 의 열응답과 내구성 확보
재사용 가능한 판단 기준 구축

성능 - 조건 관계 곡선

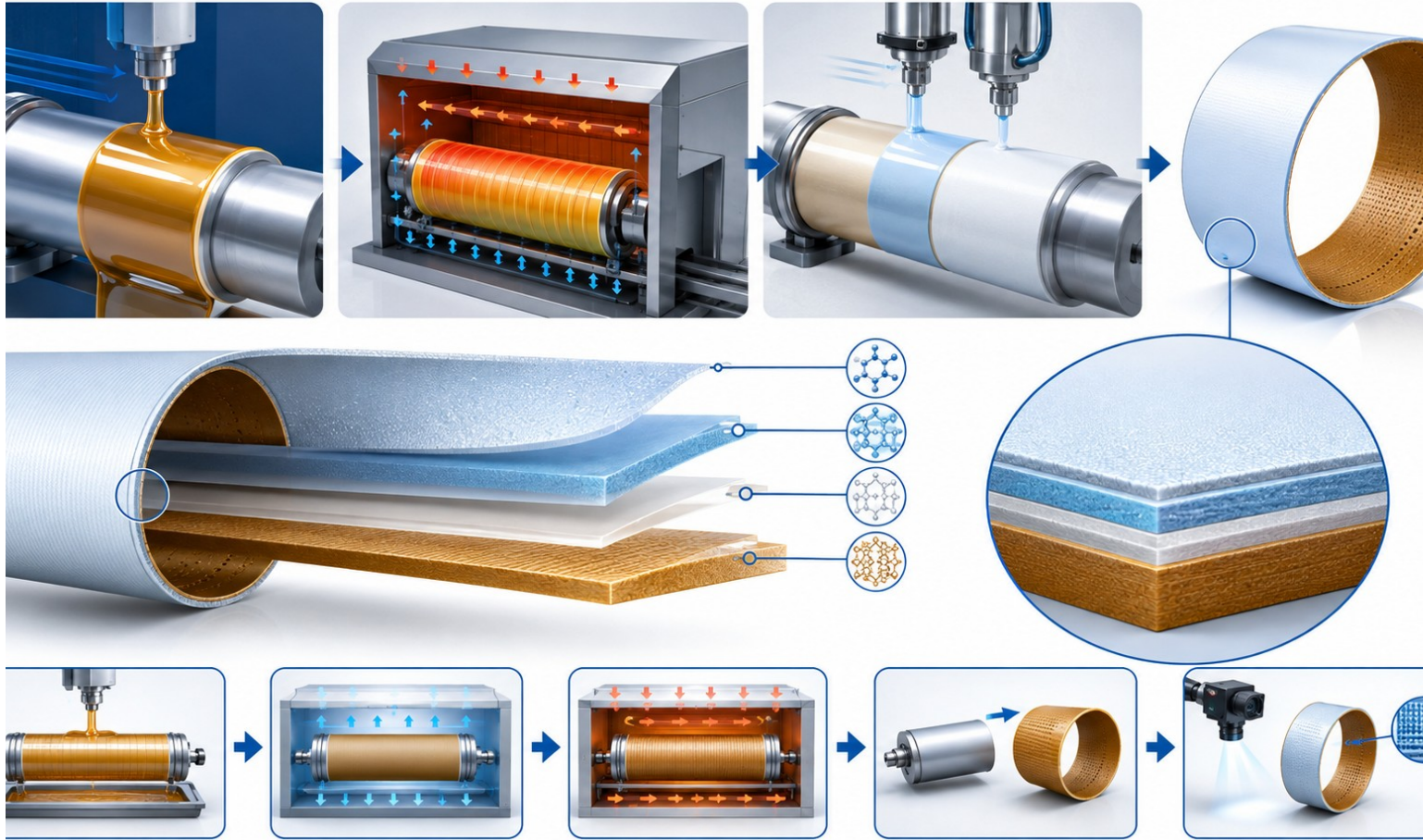


설계 Window 확인





- Mandrel 위 PAA/PI 코팅 형성
- Imidization 열처리와 치수 안정
- Silicone/PFA 층 접착과 두께 관리
- 탈형 · 원통도 · 내열성 검증
- 정착 Belt 의 열응답과 내구성 확보



구조 설명

Mandrel 위 PAA/PI 코팅 형성
Imidization 열처리와 치수 안정

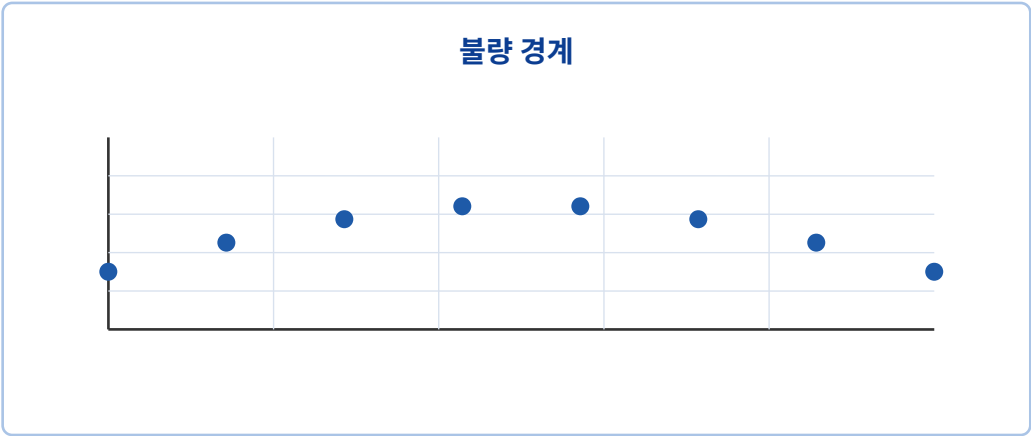
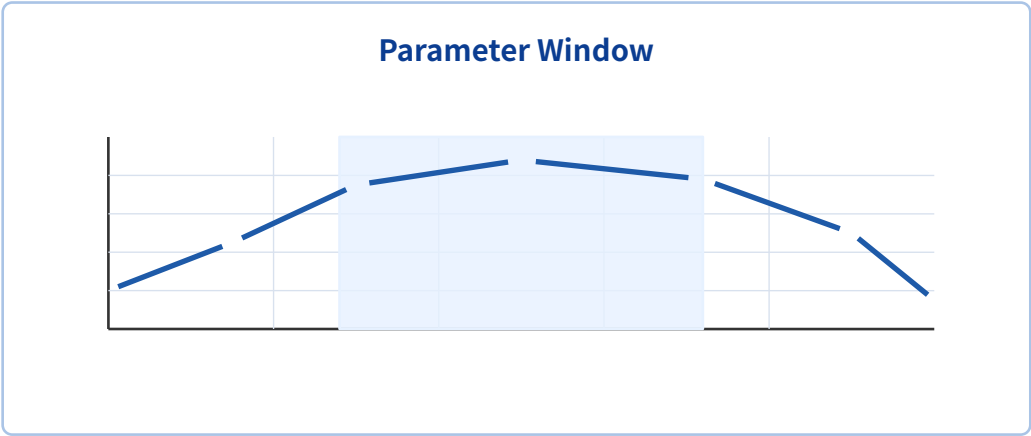
메커니즘 설명

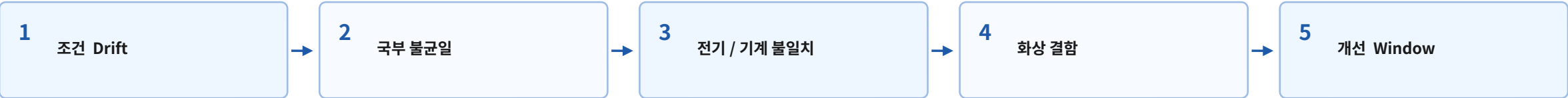
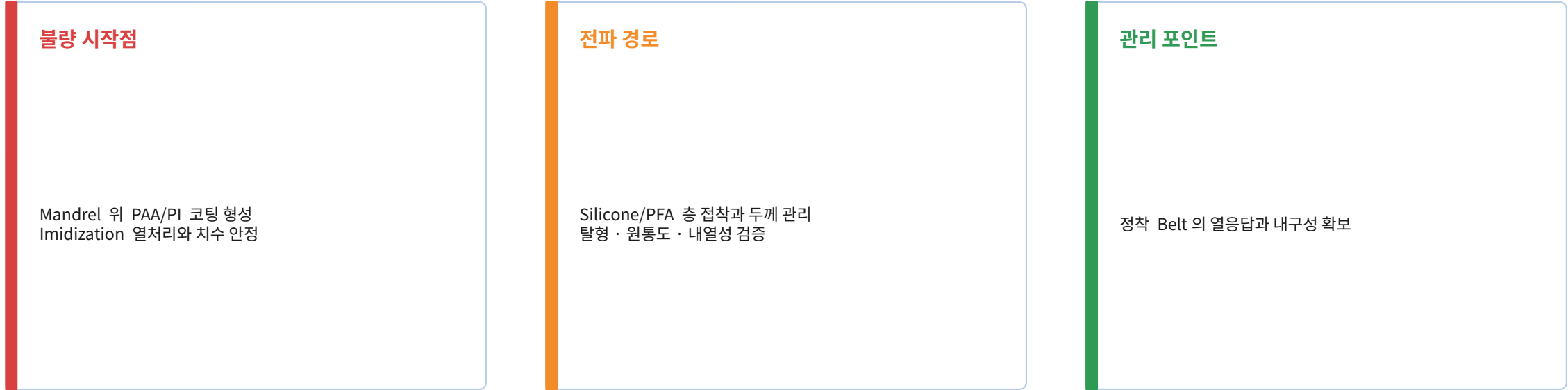
Silicone/PFA 층 접착과 두께 관리
탈형 · 원통도 · 내열성 검증

설계 판단

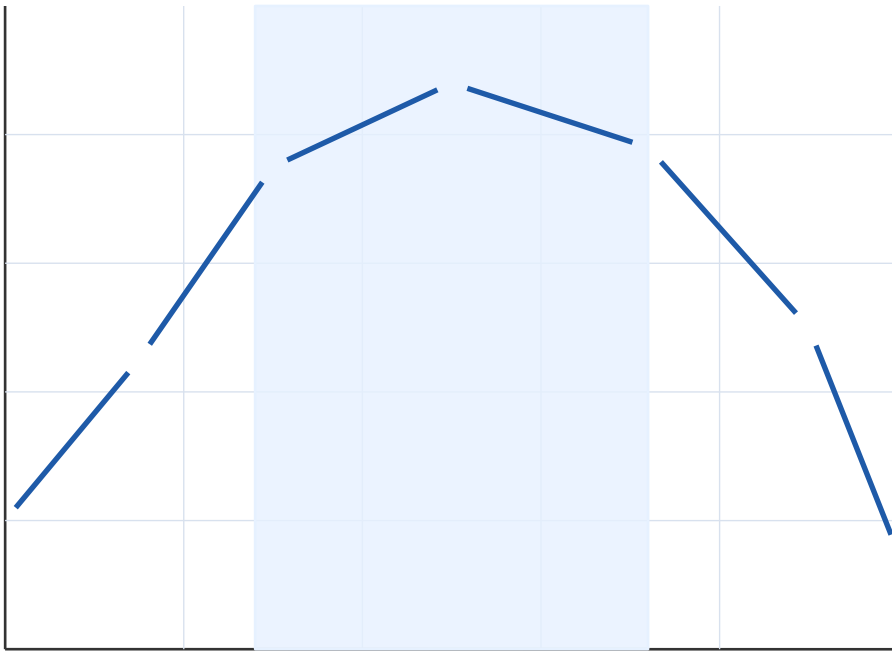
정착 Belt 의 열응답과 내구성 확보

Parameter	관리 기준	영향
PAA solid	액 기준	막 두께
Cure profile	열 이력	PI 화
Mandrel	정밀도	원통도
Adhesion	층간 접착	박리 방지





성능 반응면



평균값

목표를 만족해도 승인에는 부족

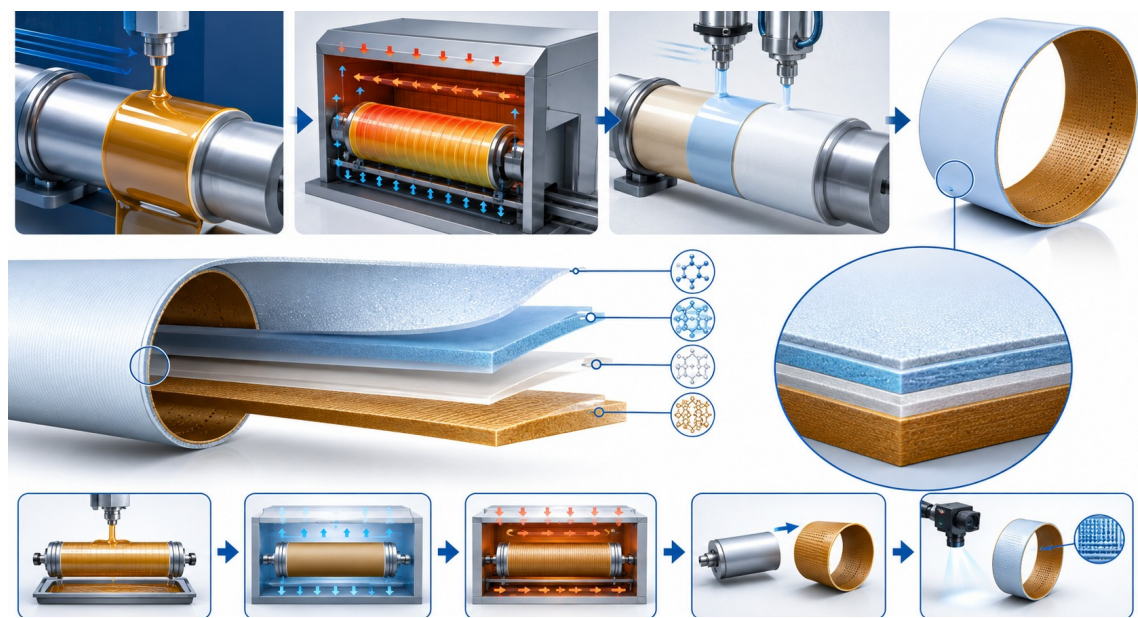
산포

환경 · 수명 · Lot 변화를 포함

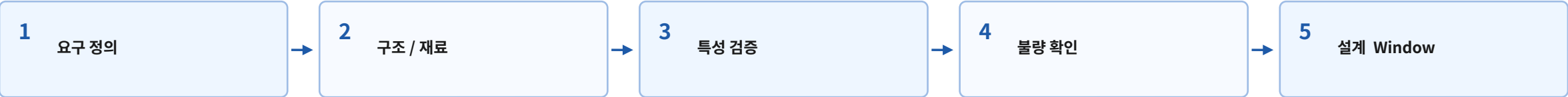
승인 기준

잡음 조건에서도 유지되는 영역만 실제 설계 Window 로 승인합니다 .

- Mandrel 위 PAA/PI 코팅 형성
- Imidization 열처리와 치수 안정
- Silicone/PFA 층 접착과 두께 관리
- 탈형 · 원통도 · 내열성 검증



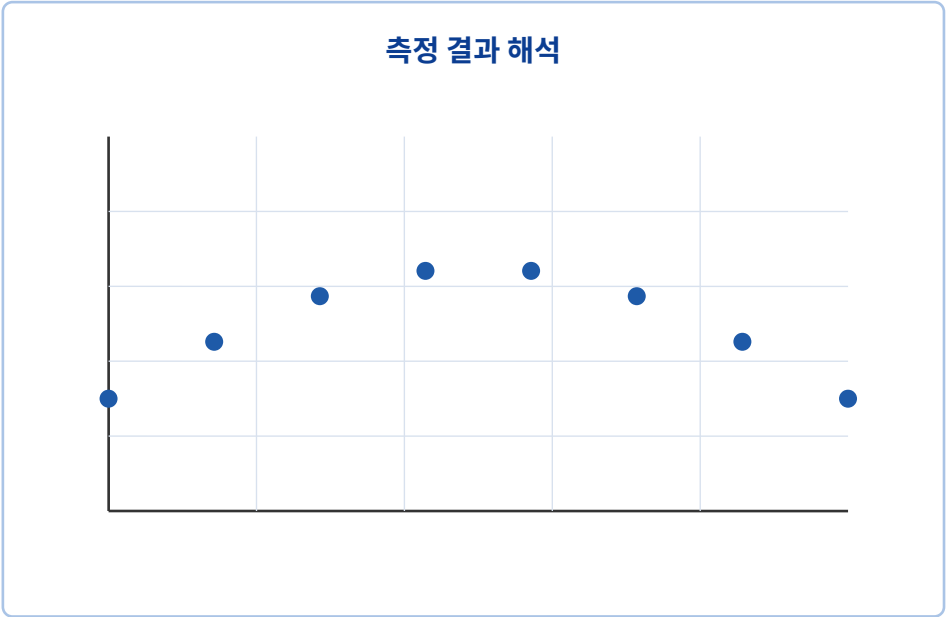
- Mandrel 위 PAA/PI 코팅 형성
- Imidization 열처리와 치수 안정
- Silicone/PFA 층 접착과 두께 관리
- 탈형 · 원통도 · 내열성 검증
- 정착 Belt 의 열응답과 내구성 확보



핵심

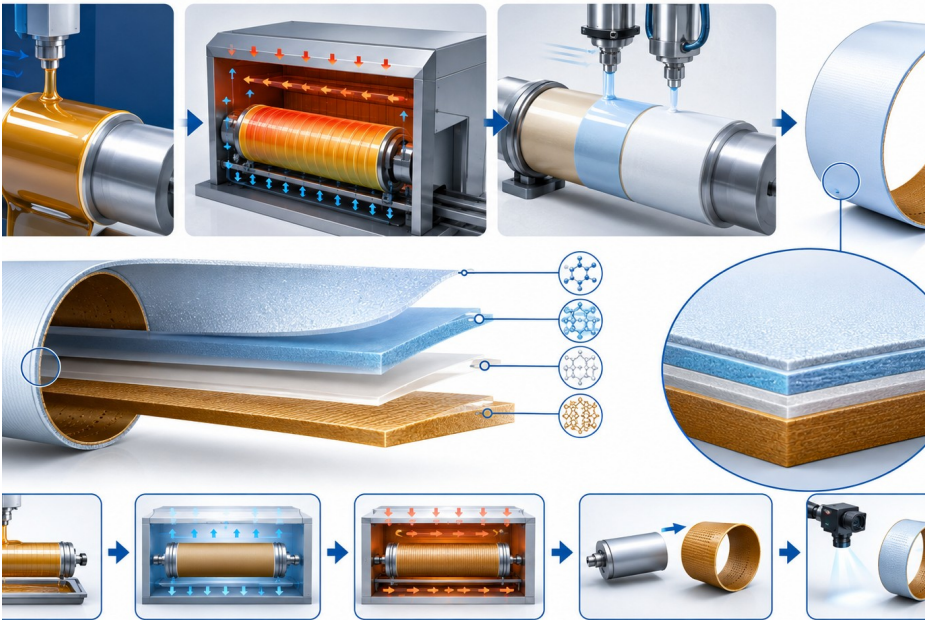
Flow 는 단순 순서가 아니라 일체 조인 · 적용 절차 · 관련 기준을 반영한 세부사항입니다.

Parameter	관리 기준	영향
구조 / 치수	OD, TIR, Gap, Position	위치와 균일성
전기 / 재료	Resistance, Bias, Charge	전계 안정
화상 / 신뢰성	Density, Background, Life	실제 출력



판정 원칙

단일 수치만으로 강건성을 판단하지 않고 추세 · 산포 · 불량 경계 · 재현성을 함께 확인합니다 .



기술 명제

Mandrel 위 PAA/PI 코팅 형성
Silicone/PFA 층 접착과 두께 관리

설계 변수

PAA solid / Cure profile / Mandrel / Adhesion

검증 출력

메커니즘 · Parameter · 화상 불량 사이의 인과관계를 점검 가능한 Engineering Table 로 전환합니다 .

Parameter		관리 기준	영향
PAA solid	액 기준		막 두께
Cure profile	열 이력		PI 화
Mandrel	정밀도		원통도

개발 엔지니어

Mandrel 위 PAA/PI 코팅 형성

품질 / 공정 엔지니어

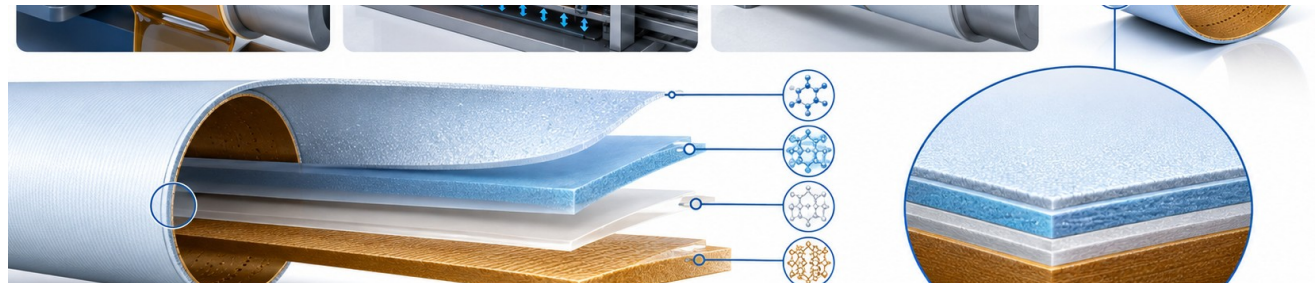
Imidization 열처리와 치수 안정

협력사 기술 협의

Silicone/PFA 층 접착과 두께 관리

교육 · 설계 표준화

탈형 · 원통도 · 내열성 검증



메커니즘 이해

Mandrel 위 PAA/PI 코팅 형성
Imidization 열처리와 치수 안정

설계 기준

PAA solid
Cure profile
Mandrel
Adhesion

검증 방법

Silicone/PFA 층 접착과 두께 관리
탈형 · 원통도 · 내열성 검증
정착 Belt 의 열응답과 내구성 확보

문제에서 표준으로

